

أفضل مكتبات Python للذكاء الاصطناعي للمبتدئين

كتيب عملي يشرح ما تبدأ به من مكتبات Python، ومتى تستخدم كل واحدة، وكيف تربطها بمشروع بيانات صغير.

بايثون العرب

NumPy - Pandas - Matplotlib - scikit-learn

الترتيب الصحيح للمبتدئ

1. NumPy: للأرقام والمصفوفات والعمليات الحسابية.

2. Pandas: لقراءة ملفات CSV وتحليل الجداول.

3. Matplotlib: لرسم البيانات والنتائج.

4. scikit-learn: لبناء نماذج التوقع والتصنيف.

5. TensorFlow أو PyTorch: لاحقًا للتعلم العميق.

ما الذي ستطبقه في هذه الحزمة؟

1. قراءة ملف بيانات باستخدام Pandas.
2. تحويل عمود الدرجات إلى مصفوفة NumPy.
3. حساب المتوسط وأعلى وأقل قيمة.
4. رسم مخطط أعمدة باستخدام Matplotlib.
5. حل تمرين يعتمد على الحضور والدرجات.

طريقة التشغيل

```
pip install -r requirements.txt
python lesson_code.py
```

مثال مبسط

```
import pandas as pd
import numpy as np

data = pd.read_csv("data/students.csv")
scores = data["score"].to_numpy()

print(np.mean(scores))
```

لاحظ كيف تعمل Pandas على قراءة الجدول، ثم تستخدم NumPy لإجراء حساب رقمي على الدرجات.

متى تستخدم كل مكتبة؟

المكتبة	استخدمها عندما...
NumPy	تحتاج مصفوفات أو حسابات رقمية.
Pandas	تتعامل مع جدول أو ملف CSV.
Matplotlib	تريد رؤية البيانات في رسم بياني.
scikit-learn	تريد تدريب نموذج تعلم آلة بسيط.
TensorFlow / PyTorch	تنتقل إلى الشبكات العصبية والتعلم العميق.

نصيحة الدرس

لا تحفظ أسماء المكتبات فقط. طبّق كل مكتبة على مهمة صغيرة. هذا يجعل التعلم عمليًا ويكشف لك متى تحتاج كل أداة.